Otomatik Ders Dağılım Programı

Ders programı nasıl hesaplanır? – Algoritma ve hesaplama yöntemi

Bu belge, programın ders dağılımını hangi bilgilerle, hangi kurallarla ve hangi matematiksel yöntemle oluşturduğunu okul yönetimi için özetler.

Kısaca: Program dersleri rastgele yerleştirmez. Okulun tüm kurallarını bir matematiksel model olarak yazar, Google OR-Tools CP-SAT çözücüsüyle bu kuralların hepsini sağlayan programlar arasından tercihlere göre en iyi puanlı olanı arar. Kurallar sağlanamıyorsa program üretmez ve nedenini açıkça yazar.

1. Kullanılan bilgiler

• Zaman çizelgesi: haftalık gün sayısı, günlük ders sayısı ve her dersin saati (ör. 16 ders × 30 dk).

• Sınıflar ve şube grupları: her sınıfın okul günleri ve ders saati aralığı; gruplar (ör. ATP10A-1) ana sınıfa bağlıdır, grup dersindeyken ana sınıfın başka dersi olamaz.

• Dersler: her sınıf için haftalık ders saati (HDS), zorluk, beden eğitimi gibi özellikler, blok (art arda ders) kuralları.

• Öğretmenler: branş, verebildiği dersler, günlük/haftalık en fazla ders, kapalı saatler, tercih ettiği günler. Bir derse birden fazla öğretmen ekip olarak girebilir.

• Derslikler ve atölyeler: tür, kapasite, kapalı saatler ve aynı anda kaç grubun kullanabileceği.

• Özel durumlar: birleştirilmiş dersler (iki grup aynı öğretmenle birlikte), İşletmelerde Mesleki Eğitim (okul dışında geçen günler) ve kilitlenen (yeri değişmeyecek) dersler.

2. Hesaplama adımları

Adım	Ne yapılır?
1. Veri kontrolü	Eksik/çelişkili bilgi aranır: planı olmayan sınıf, öğretmeni olmayan ders, sınıfın müsait saatinden fazla ders, öğretmen veya derslik kapasitesinin yetmemesi gibi. Hata varsa dağıtım başlamaz ve hangi kaydın düzeltileceği yazılır.
2. Modelin kurulması	Her ders için 'hangi gün, kaçıncı saatte, kaç saatlik blok olarak başlar', 'hangi öğretmen(ler)', 'hangi derslik' soruları evet/hayır değişkenlerine dönüştürülür. Tüm kurallar bu değişkenler arasında matematiksel eşitlik/eşitsizlik olarak yazılır.
3. Çözüm ve iyileştirme	CP-SAT çözücüsü önce kuralları sağlayan bir program bulur, sonra süre sınırı içinde ceza puanı daha düşük programlar arar. Ekranda bulunan çözüm sayısı ve puan canlı görünür; işlem istenince durdurulabilir.
4. Bağımsız doğrulama	Bulunan program ayrı bir denetleyiciyle tüm kurallara karşı tekrar kontrol edilir. Elle yapılan her değişiklikten sonra da aynı kontrol çalışır.
5. Rapor	Öğretmen yükleri, branş ortalamaları, derslik doluluğu, sınıfların günlük yükü, boş pencereler ve varsa sorunlar raporlanır; varyantlar karşılaştırılabilir.

3. Zorunlu kurallar (asla ihlal edilmez)

• Bir sınıfın (ve ana sınıf ile gruplarının) aynı saatte en fazla bir dersi olur.

• Bir öğretmen aynı saatte en fazla bir derse girer (birleştirilmiş ders tek ders sayılır).

• Bir derslik aynı saatte en fazla izin verilen sayıda gruba (genelde 1) verilir.

• Her ders, haftalık ders saati kadar ve tam olarak yerleştirilir.

• Dersi yalnızca o derse yetkili öğretmen(ler) verir; ekip derslerinde ekibin tamamı aynı anda derstedir.

• Sınıfın okul dışı günlerine/saatlerine, öğretmenin ve dersliğin kapalı saatlerine ders konmaz.

• Ders gerekiyorsa uygun türdeki derslikte yapılır; atölye dersleri kendi atölyelerinde.

• Öğretmenin günlük ve haftalık ders sınırları aşılmaz.

• Blok kuralları: ders, izin verilen bölünmelerden biriyle yerleşir (ör. 9 saat = 3+3+3); bir günde aynı dersin birden fazla bloğu ancak izin verilmişse olur.

• Kilitlenen dersler yerinden oynamaz.

Bu kuralların hepsi aynı anda sağlanamıyorsa program oluşturulmaz. Çözücü, birbirine engel olan kuralların en küçük grubunu bulur ve örneğin şöyle yazar: “AMP12A sınıfının Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 4 saat yerleştirilemiyor. Öğretmen X: kapalı saatleri ders yerleştirmeyi engelliyor. AMP12A sınıfının okul günleri yetersiz.”

4. Tercihler ve puanlama

Kuralları sağlayan çok sayıda program vardır. Hangisinin daha iyi olduğunu bir ceza puanı belirler; çözücü bu puanı en aza indirir:

Toplam ceza = Σ (öncelik × katsayı × ölçülen değer)

Öncelik 0–10 arasıdır ve Ayarlar ekranından değiştirilebilir (0 = dikkate alma). Katsayı, farklı birimlerdeki ölçüleri dengeler.

Tercih	Ölçülen değer	Varsayılan öncelik	Katsayı
Öğretmen yük dengesi (aynı branş)	Aynı branştaki öğretmenlerin haftalık yükleri arasındaki en büyük fark	8	25
Öğretmen boş pencerelerini azalt	Öğretmenin gün içindeki boş ders saatleri (pencere)	8	12
Sınıf boş saatlerini azalt	Sınıfın gün içindeki boş ders saatleri	10	30
Zor dersler ilk saatlerde	Zor derslerin (Matematik, Fizik...) günün kaçıncı saatinde olduğu	7	2
Beden eğitimi son saatlerde	Beden eğitiminin günün sonuna olan uzaklığı	5	2
Dersin tercih edilen zamanı	Dersin istenen zamana (sabah/öğleden sonra) uzaklığı	5	2
Bir günde çok fazla zor ders olmasın	Bir günde sınırı aşan zor ders saati	6	15
Sınıfın günlük yük dengesi	Sınıfın en yoğun ve en hafif günü arasındaki fark	6	8
Öğretmenin günlük yük dengesi	Öğretmenin en yoğun günündeki ders sayısı	3	3
Öğretmen için art arda çok ders olmasın	Art arda en fazla ders sınırını aşan saatler	5	10
Öğretmenin tercih ettiği günler	Öğretmenin tercih etmediği günlerdeki dersleri	4	4
Tercih edilen blok bölünmesi	Tercih edilen bölünmenin (ör. 3+3+3) kullanılmaması	6	20

Örnek: Bir öğretmenin bir günde 2 boş saati varsa ceza = 8 (öncelik) × 12 (katsayı) × 2 = 192 puan. Matematik 1. saat yerine 6. saate konursa ceza = 7 × 2 × 5 × 2 (zorluk) = 140 puan artar. Çözücü tüm bu puanların toplamını en küçük yapan yerleşimi arar.

5. Neden CP-SAT?

• Ders programı, olası yerleşimlerin sayısı astronomik olan bir 'kısıt programlama' problemidir; deneme-yanılma veya basit sırayla yerleştirme ya kural ihlali yapar ya da çok kötü programlar

üretir.

• CP-SAT (Google OR-Tools) bu tür problemler için dünyada en güçlü ücretsiz çözücülerden biridir: kuralları kesin olarak uygular, çok çekirdekli çalışır ve bulduğu çözümün en iyiye ne kadar yakın olduğunu gösteren bir alt sınır hesaplar.

• Mevcut programdan başlayarak iyileştirebilir; kilitli dersleri koruyarak yeniden dağıtım yapılabilir.

6. Okulda kullanım

• Ayarlar → 'Okul programını içe aktar' ile sınıf programları (Excel) tek seferde aktarılır.

• Ders Programı → 'Otomatik Ders Dağılımı': süre seçilir, istenirse mevcut program başlangıç yapılır.

• Sonuç yeni bir varyant olarak kaydedilir; mevcut program kaybolmaz. Varyantlar karşılaştırılabilir.

• Elle taşıma: derse tıklayıp hedef saate tıklanır; çakışma olursa kırmızıyla gösterilir.

• Excel (okul, sınıf, öğretmen, derslik sayfaları) ve PDF çıktıları alınabilir.

• Tüm bilgiler (dersler, saatler, öğretmenler, derslikler, kurallar, öncelikler) programda düzenlenebilir.

7. Okul verileriyle sonuç

Okulun 9–12. sınıf programları (Excel) programa aktarıldı: 33 sınıf ve 9 şube grubu, 135 ders kodu, 91 dersi olan öğretmen, 69 derslik/atölye, haftada 1552 ders saati (5 gün × 16 ders, her ders 30 dakika). Mevcut program hiçbir zorunlu kuralı ihlal etmiyor; yani model okulun gerçek kurallarını doğru tanımlıyor.

Program, mevcut ders programını başlangıç noktası alarak daha iyi bir dağılım aradı:

Ölçüt	Mevcut program	Optimize edilmiş
Gereken toplam ders saati	1552	1552
Yerleştirilen ders saati	1552	1552
Yerleştirilemeyen saat	0	0
Zorunlu kısıt ihlali (çakışma)	0	0
Öğretmen boş pencereleri (toplam)	293	100
Sınıf boş saatleri (toplam)	0	1
Zor derslerin ilk yarıda olma oranı	%69	%79
Beden eğitiminin son saatlerde olma oranı	%33	%56
Branş içi en büyük yük farkı (ders)	26	26

Öğretmen boş penceresi: aynı gün iki dersi arasında boş geçen 30 dakikalık ders saatleri. Zorunlu kurallar her iki programda da tamamen sağlanıyor. Bu çalıştırmada hangi öğretmenin hangi sınıfa gireceği okulun mevcut atamasıyla aynı tutuldu (yalnızca gün/saat/derslik değişti); bu nedenle branş içi yük farkı değişmez. Atamalar programda açılırsa çözücü yükleri de dengeler.